CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Sous-groupes de $\mathbb{R}$: discrets ou denses

Énoncé

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$, et $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$.

1. Justifier l'existence de a.
2. On suppose $a > 0$. Montrer que $a \in G$, puis que $G = a\mathbb{Z}$.
3. On suppose $a = 0$. Montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
5. Montrer que $\{\cos n,\ n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G stable par différence, contient un $x \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Une alternative : soit G est l'ensemble des multiples d'un plus petit élément positif, soit G est partout.

Corrigé

1. Existence de a

G n'est pas réduit à $\{0\}$: soit $x \in G$, $x \neq 0$. Comme G est un groupe, l'opposé $-x$ est aussi dans G, et l'un des deux nombres x, $-x$ est strictement positif.

Donc $G^+ = G \cap]0, +\infty[$ est non vide ; il est minoré par 0. **Propriété de la borne inférieure** : toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ a une borne inférieure. Donc $a = \inf G^+$ existe, et $a \geqslant 0$.

2. a est dans G

Supposons $a > 0$, et par l'absurde $a \notin G$. **Caractérisation de la borne inférieure** : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un élément de G^+ dans $[a, a + \varepsilon[$.

- Avec $\varepsilon = a$: il existe $y \in G^+$ avec $a \leqslant y < 2a$; et $y \neq a$ (car $a \notin G$), donc $a < y$.
- Avec $\varepsilon = y - a > 0$: il existe $x \in G^+$ avec $a \leqslant x < y$, et de même $a < x$.

Alors $y - x \in G$ (groupe : stable par différence), et

$$0 < y - x < 2a - a = a.$$

Donc $y - x \in G^+$ et $y - x < a = \inf G^+$: contradiction. Donc $a \in G$.

3. G = a$\mathbb{Z}$

$a \in G$ donne $ka \in G$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $a\mathbb{Z} \subset G$. Soit $x \in G$, $k = \lfloor x/a \rfloor$ et $r = x - ka$. Alors $r \in G$ et $0 \leqslant r < a$. Si $r > 0$, $r \in G^+$ et $r < a$: impossible. Donc $r = 0$ et $x = ka$.

$$a > 0 \implies G = a\mathbb{Z}.$$

4. Cas a = 0 : G est dense

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Comme $\inf G^+ = 0$ et $\varepsilon > 0$, ε n'est pas un minorant de G^+ : il existe $g \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$.

Les multiples kg ($k \in \mathbb{Z}$) sont dans G et forment une grille de pas $g < \varepsilon$. On prend $k = \lfloor x/g \rfloor$: $k \leqslant \frac{x}{g} < k + 1$, donc en multipliant par $g > 0$, $kg \leqslant x < kg + g$, soit

$$0 \leqslant x - kg < g < \varepsilon.$$

$$a = 0 \implies G \text{ est dense dans } \mathbb{R}.$$



$a > 0$: $G = a\mathbb{Z}$.



$a = 0$: G est dense.

5. $\mathbb{Z}$ + $\sqrt{2}\,\mathbb{Z}$

$G = \{p + q\sqrt{2}\}$ contient 0 et est stable par différence : c'est un sous-groupe, non nul. Si on avait $G = a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$: $1 = ma$ et $\sqrt{2} = m'a$ avec $m, m' \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, donc $\sqrt{2} = \dfrac{m'}{m} \in \mathbb{Q}$: impossible. Donc $a = 0$ et G est dense.

6. Densité de cos n

$H = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est un sous-groupe ; s'il valait $a\mathbb{Z}$, on aurait $2\pi = \frac{m'}{m} \in \mathbb{Q}$, faux car π est irrationnel. Donc H est dense. Soit $c \in [-1, 1]$, $\theta = \arccos c$ et $\varepsilon > 0$: il existe $n, k \in \mathbb{Z}$ avec $|n + 2k\pi - \theta| < \varepsilon$. Alors

$$|\cos n - c| = |\cos(n + 2k\pi) - \cos\theta| \leqslant |n + 2k\pi - \theta| < \varepsilon.$$

$$\{\cos n,\ n \in \mathbb{Z}\} \text{ est dense dans } [-1, 1].$$

Le piège

Affirmer $a \in G$ sans démonstration : une borne inférieure n'est pas toujours atteinte. C'est la structure de groupe qui force $a \in G$ quand $a > 0$.

La méthode

Sous-groupe de $\mathbb{R}$: regarder la borne inférieure de ses éléments positifs. Strictement positive : $G = a\mathbb{Z}$; nulle : G dense.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.** Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure a, caractérisée par :

  $$\forall x \in X,\ a \leqslant x \qquad \text{et} \qquad \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in X,\ x < a + \varepsilon.$$

  Elle n'est pas forcément atteinte : $\inf\,]0, 1] = 0 \notin\,]0, 1]$.

- **Sous-groupe.** $G \subset \mathbb{R}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ si $0 \in G$ et si, pour tous $x, y \in G$, $x - y \in G$.

  $$x, y \in G \implies x - y \in G, \quad x + y \in G, \quad kx \in G\ (k \in \mathbb{Z}).$$

  Exemples : $\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{N}$ (il manque -1).

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

  $$m \leqslant y < m + 1.$$

  Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

  Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Les multiples d'un petit nombre.** Si $0 < \delta \leqslant \varepsilon$, les multiples $k\delta$ ($k \in \mathbb{Z}$) forment une grille de pas δ. Pour tout réel x, avec $k = \lfloor x/\delta \rfloor$:

$$k\delta \leqslant x < (k+1)\delta, \qquad \text{donc} \qquad 0 \leqslant x - k\delta < \delta \leqslant \varepsilon.$$

  Tout réel est donc à moins de ε d'un multiple de δ.

- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x - a| \leqslant \varepsilon.$$

  De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

  Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.

- **Sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes.** Par l'inégalité des accroissements finis ($|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$) :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad |\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|, \qquad |\cos a - \cos b| \leqslant |a - b|.$$